飞行器系统频域辨识研究

讲师：Jim 老师

Jim 老师

- 西安理工大学 在读博士
- 曾参与我国多型大型水面舰船操舵仪的研制



本科及硕士毕业于西北工业大学自动化学院，长期从事飞行器系统辨识研究，在**运动体系统辨识研究**中具有丰富的工程实践经验，曾参与我国多型大型水面舰船操舵仪的研制，首次将CIFER®频域系统软件应用于我国大型水面舰船K-T方程的系统辨识研究中，并取得准确的试验结果，为提高该型号舰船的操舵仪精度提供依据。主持江西省重点研发计划无人机项目，曾参与国家自然基金重点项目、海装预研项目等相关无人机项目，曾参与中航工业杯国际无人飞行器创新大奖赛并创意优秀奖。目前共发表论文15余篇，EI会议5篇，核心期刊7篇，主要研究方向包括无人机/船/潜水器系统辨识、飞行控制系统设计、故障诊断与容错控制技术、路径规划和多智能体协同控制等。

课程背景介绍

频域法应用于飞行器系统辨识的发展简史

固定翼飞机和旋翼飞机的动力学模型

飞行器系统辨识简介

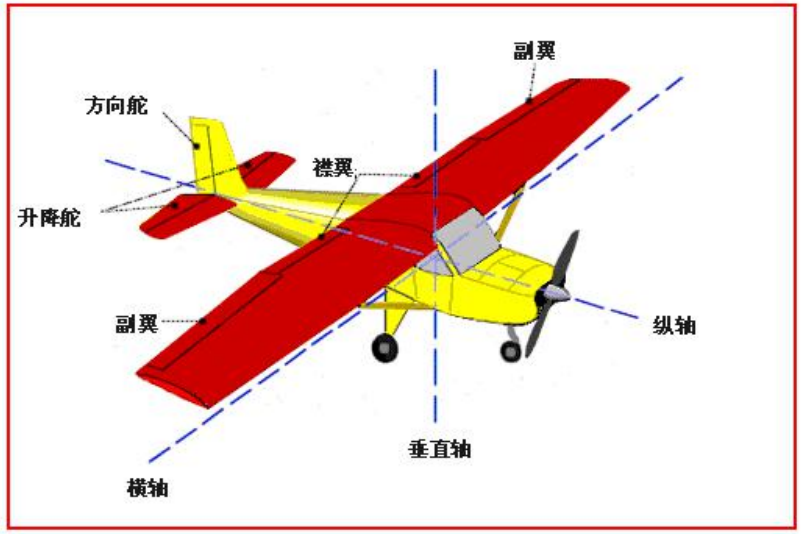
CIFER®软件介绍

三种运动体

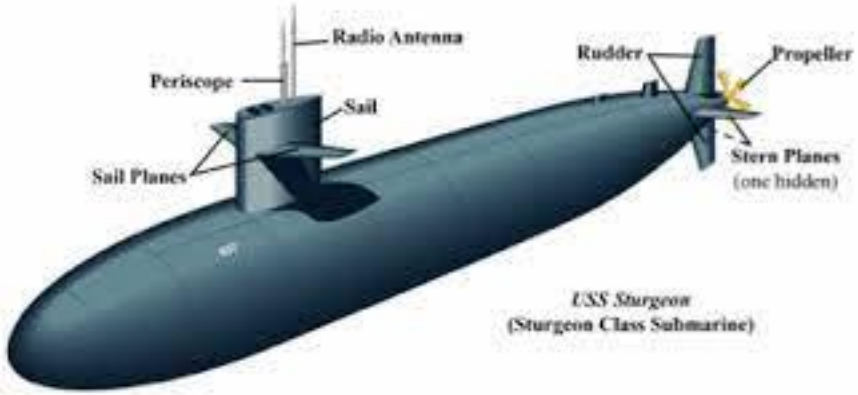







副翼
方向舵
襟翼
升降舵
副翼
纵轴
垂直轴
横轴




Radio Antenna
Periscope
Rudder
Propeller
Sail
Stern Planes
(one hidden)
Sail Planes
USS Sturgeon
(Sturgeon Class Submarine)

传递函数模型一般形式

$$T(s)=\frac{(b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_m)e^{-\tau_{\mathrm{eq}}s}}{(s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_n)},\ m\le n$$

状态空间表达式

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu}(t-\boldsymbol{\tau})\\ \boldsymbol{y}=\boldsymbol{Cx}+\boldsymbol{Du}(t-\boldsymbol{\tau})\end{cases}$$

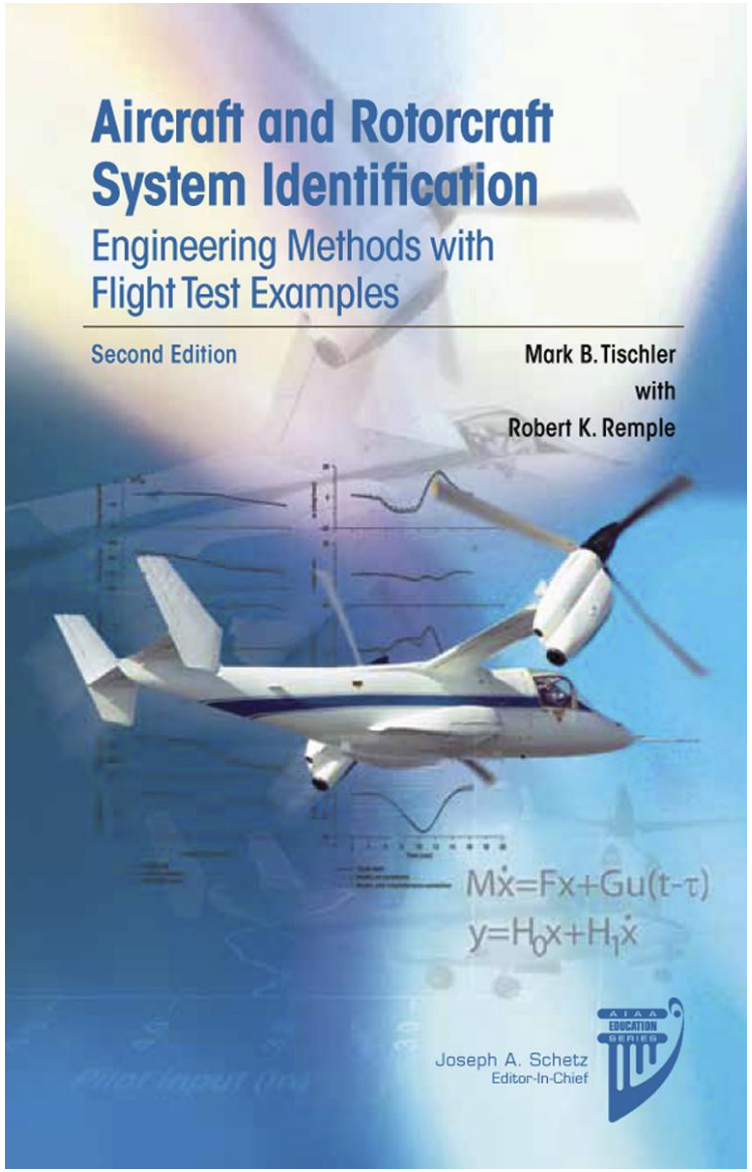
其中，

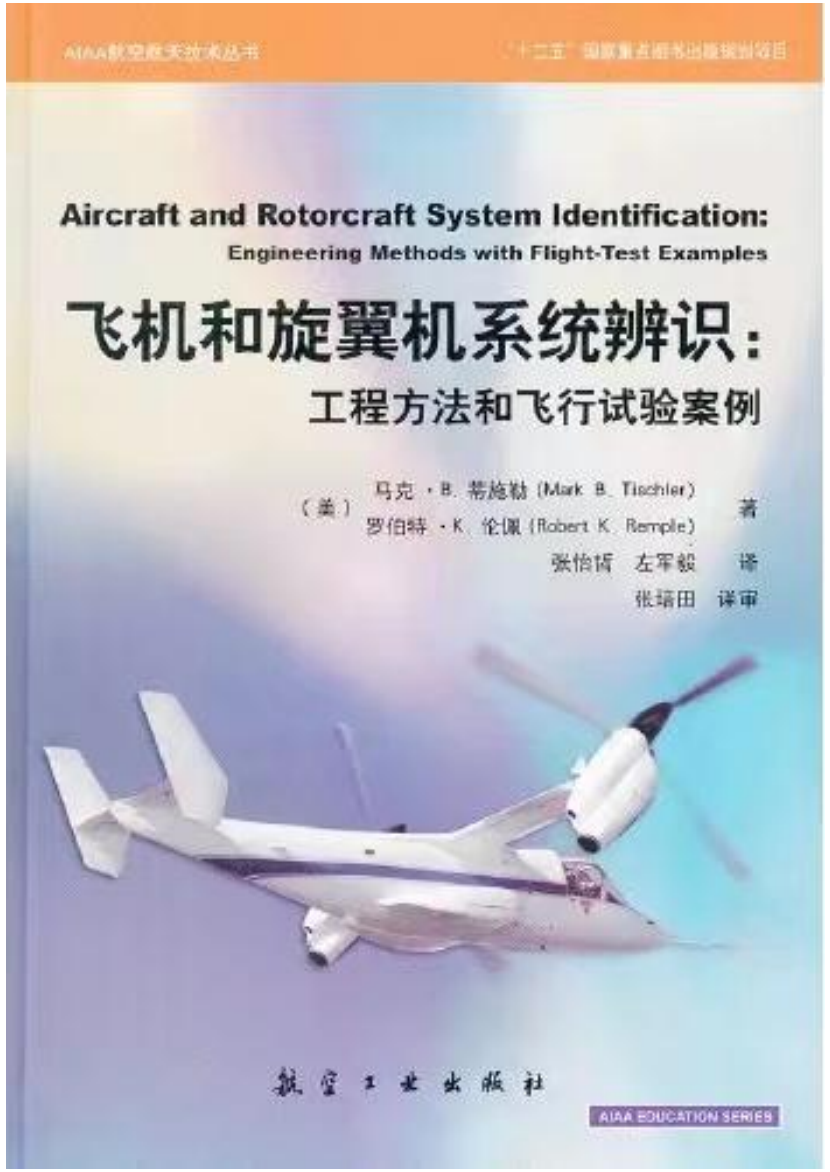
$\boldsymbol{u}$: 控制面偏角；

$\boldsymbol{x}$: 飞机速度、角速度、姿态等组成的状态向量；

$\boldsymbol{\tau}$: 时间延迟向量，作动器和传动装置等为建模的高阶动态特性；

$\boldsymbol{y}$：状态向量$\boldsymbol{x}$的子集。





https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.868207

http://product.dangdang.com/23161037.html

Mark B. Tischler



After a 40 yr. career in industry and government, Dr. Mark B. Tischler recently retired from the US Army as a Senior Technologist (ST) with the CCDC Aviation and Missile Center at Moffett Field, CA. For 25 years, he led the Flight Control Technology group that conducts **aircraft and rotorcraft handling qualities** and **flight control** research. In 2021, he founded **Tischler Aeronautics** to provide engineering support to industry, academia, and government in aircraft and **rotorcraft flight dynamics and control**.

Dr. Tischler has authored or co-authored over 200 research publications, was coauthor and organizing editor of Advances in Aircraft Flight Control (1996), and author of three textbooks **Aircraft and Rotorcraft System Identification** by AIAA (2006; 2nd edition 2012), and **Practical Methods for Aircraft and Rotorcraft Flight Control Design** by AIAA (2017).

Dr. Tischler has received many prestigious awards for his work over the years, including named **American Helicopter Society Technical Fellow** (2007), the rare distinction of twice receiving the **Presidential Rank Award for Distinguished Senior Professional** (2009, 2018), and was recognized with the 2020 Nikolsky Lectureship for career-long contributions to advancing rotorcraft technology. Dr. Tischler received his B.S. and M.S. in Aerospace Engineering from **the University of Maryland**, and his Ph.D. from **the Department of Aeronautics and Astronautics** at **Stanford University**.

Mark B. Tischler



Mark B. Tischler

FOLLOW

US Army
Verified email at mail.mil

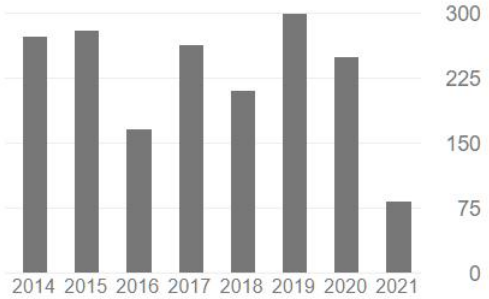
aircraft and rotorcraft flight dynamics flight control system identification simulation

GET MY OWN PROFILE

TITLE	CITED BY	YEAR
Aircraft and rotorcraft system identification: engineering methods with flight-test examples RK Remple, MB Tischler American Institute of Aeronautics and Astronautics	671	2006
System identification modeling of a small-scale unmanned rotorcraft for flight control design B Mettler, MB Tischler, T Kanade Journal of the American helicopter society 47 (1), 50-63	287	2002
System identification of small-size unmanned helicopter dynamics B Mettler, MB Tischler, T Kanade Annual Forum Proceedings-American Helicopter Society 2, 1706-1717	279	1999
Frequency-response method for rotorcraft system identification: flight applications to BO 105 coupled rotor/fuselage dynamics MB Tischler, MG Cauffman Journal of the American Helicopter Society 37 (3), 3-17	211	1992
Advances in aircraft flight control MB Tischler	132	1996

Cited by VIEW ALL

	All	Since 2016
Citations	4348	1274
h-index	28	16
i10-index	91	33



Public access VIEW ALL

1 article 4 articles



Mark B. Tischler
25.11 · PhD in Aeropsace Engineering, Stanford University, 1987.

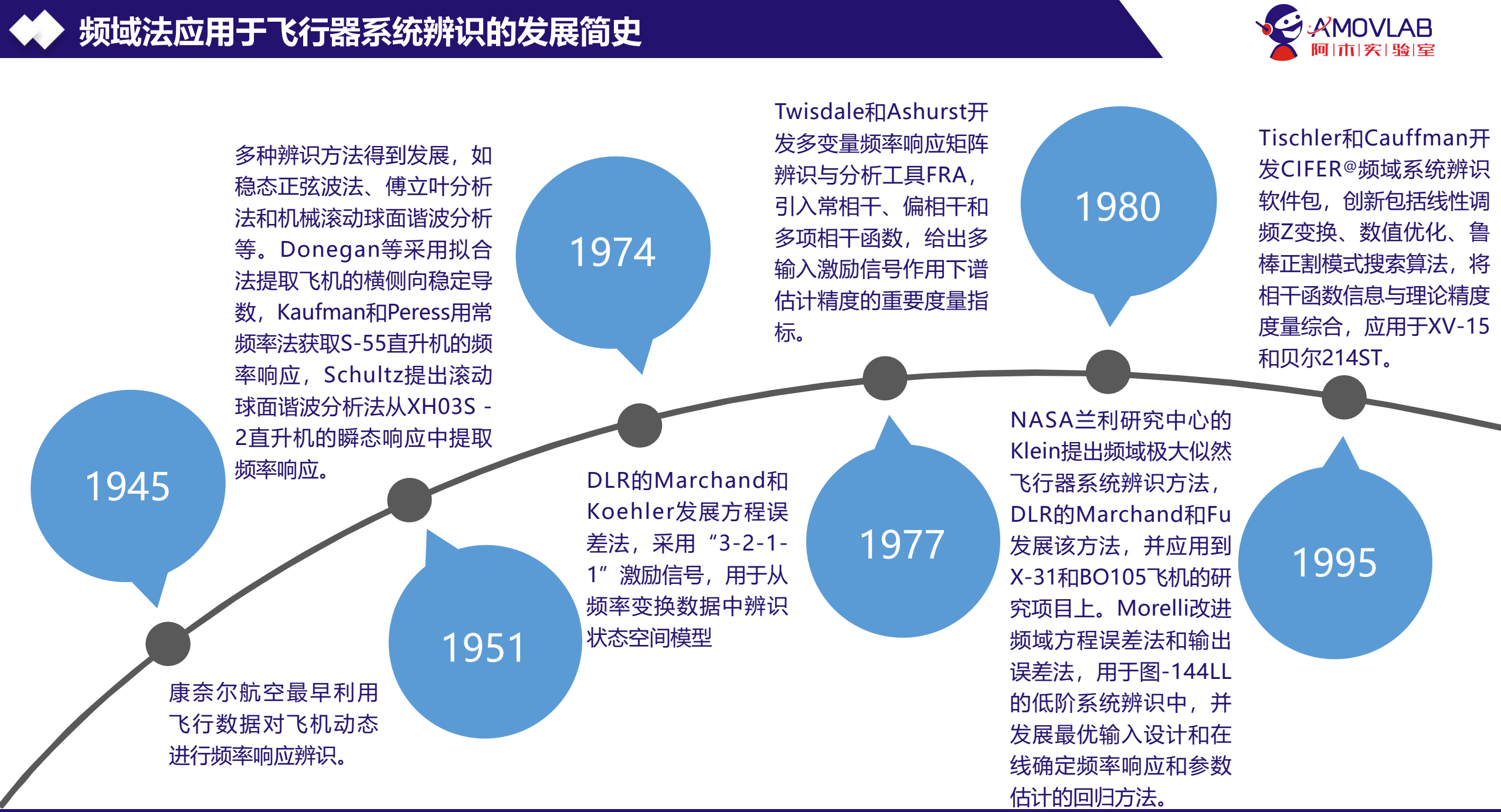
Overview Research Experience Scores

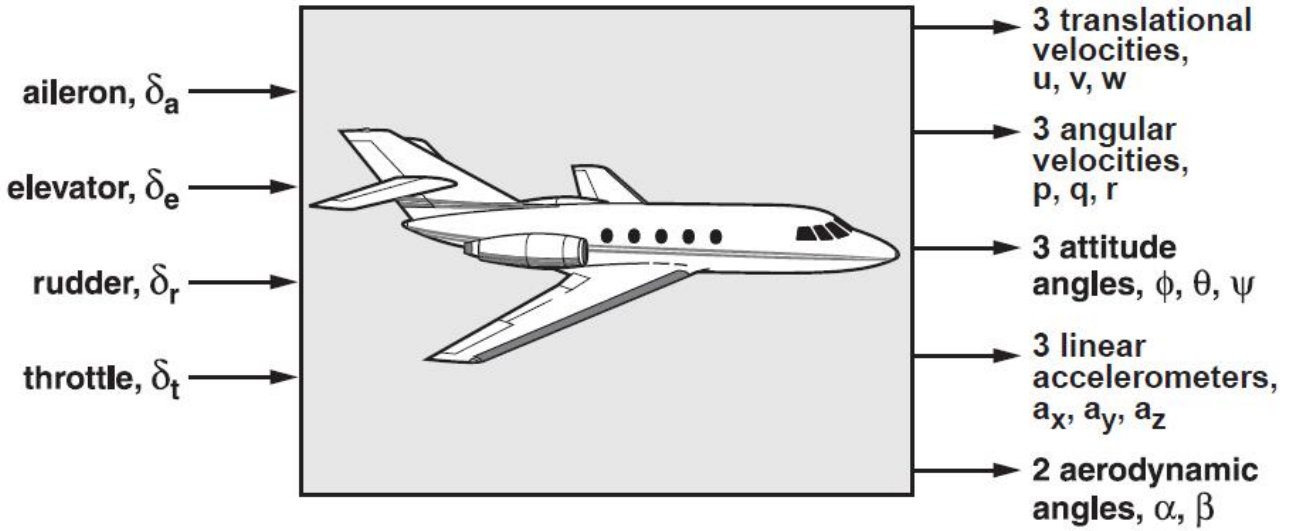
Stats overview

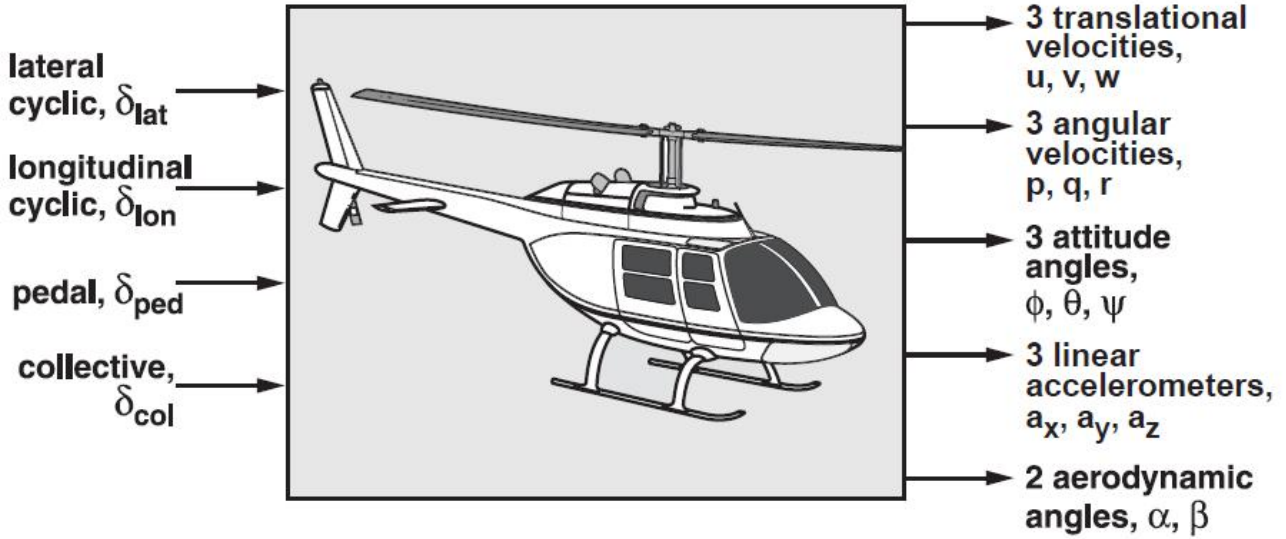
1,871 Total Research Interest	2,807 Citations
60 Recommendations	39,295 Reads

- https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EENms6EAAAAJ
- https://www.researchgate.net/profile/Mark-Tischler
- https://www.linkedin.com/in/mark-tischler-3738607

频域法应用于飞行器系统辨识的发展简史



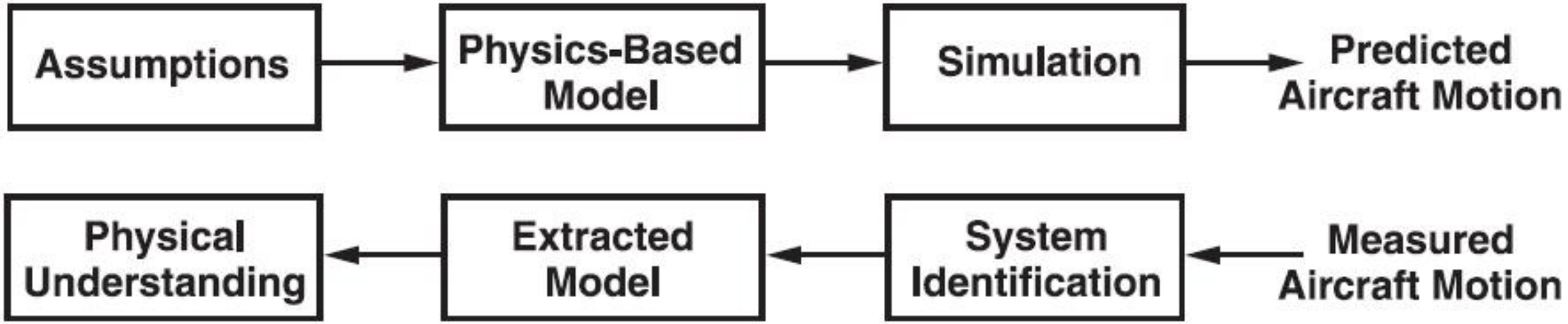

aileron, δ_a
elevator, δ_e
rudder, δ_r
throttle, δ_t
3 translational velocities, u, v, w
3 angular velocities, p, q, r
3 attitude angles, ϕ, θ, ψ
3 linear accelerometers, a_x, a_y, a_z
2 aerodynamic angles, α, β

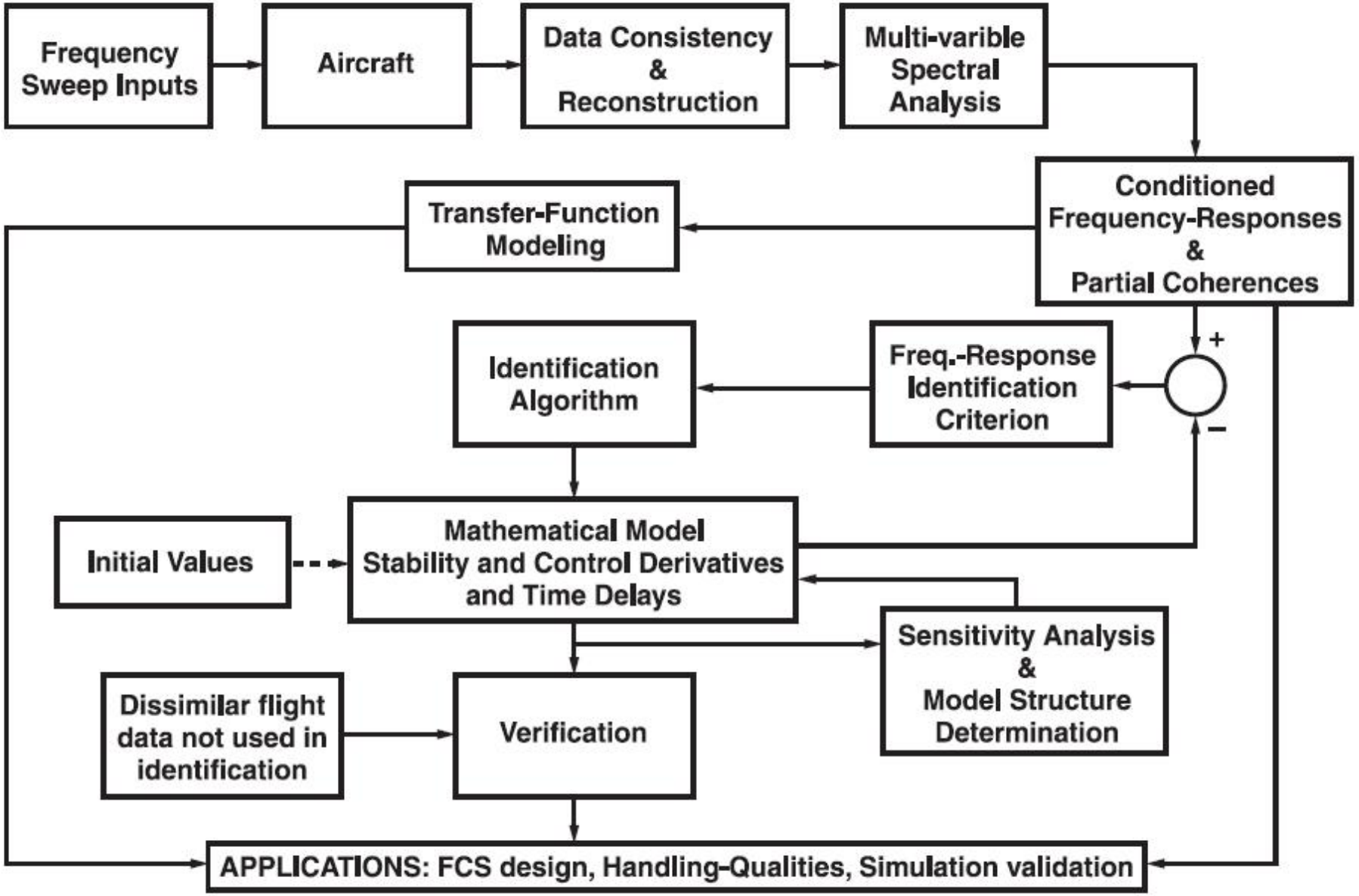

lateral cyclic, δ_{lat}
longitudinal cyclic, δ_{lon}
pedal, δ_{ped}
collective, δ_{col}
3 translational velocities, u, v, w
3 angular velocities, p, q, r
3 attitude angles, ϕ, θ, ψ
3 linear accelerometers, a_x, a_y, a_z
2 aerodynamic angles, α, β

模 型	自由度	假设条件	举 例
完全耦合刚体	6个自由度： 纵向、侧向和垂向3个平移自由度； 滚转、俯仰和偏航3个转动自由度。	飞行器被认为是由机身/机翼/尾翼组成的单一刚体； 所有自由度之间明显耦合。	非对称平衡飞行条件； 非对称构型，例如箭形机翼。
解耦纵向模型	3个自由度： 纵向和垂直2个平移自由度； 俯仰1个转动自由度。	飞行器被认为是由机身/机翼/尾翼组成的单一刚体； 纵向和横侧向自由度之间弱耦合或完全解耦； 飞行器具有对称面； 对称的平衡飞行条件。	绝大部份常规布局固定翼飞机，例如：XV-15巡航飞行模态、Pathfinder UAV、Shadow™ 200、固定翼无人机和STOVL。
解耦横侧向模型	3个自由度： 侧向1个平移自由度； 滚转和偏航2个转动自由度。		

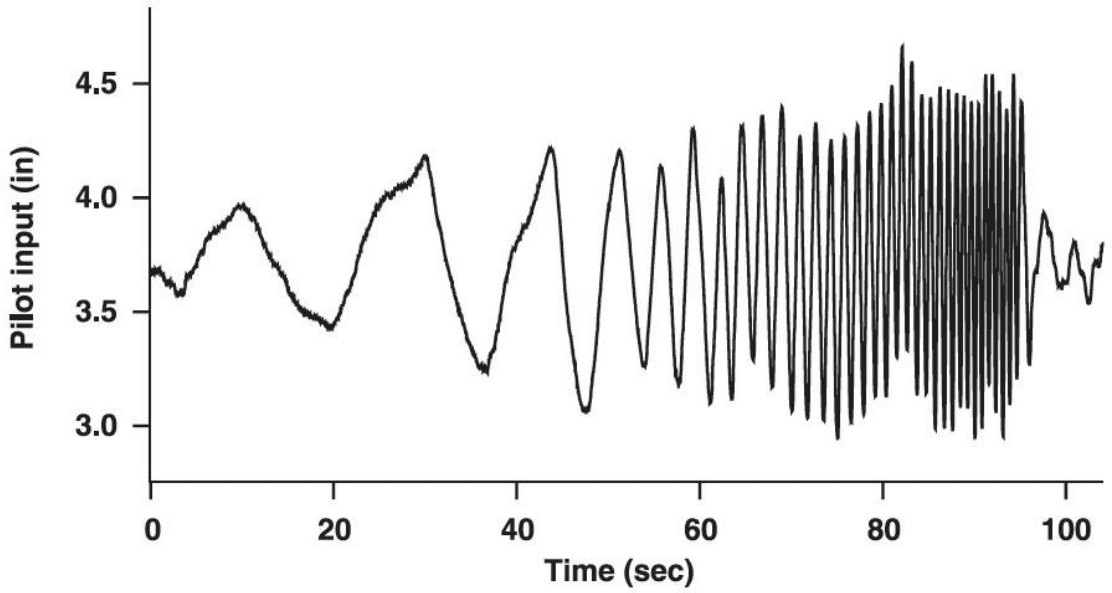
旋翼飞机的动力学模型

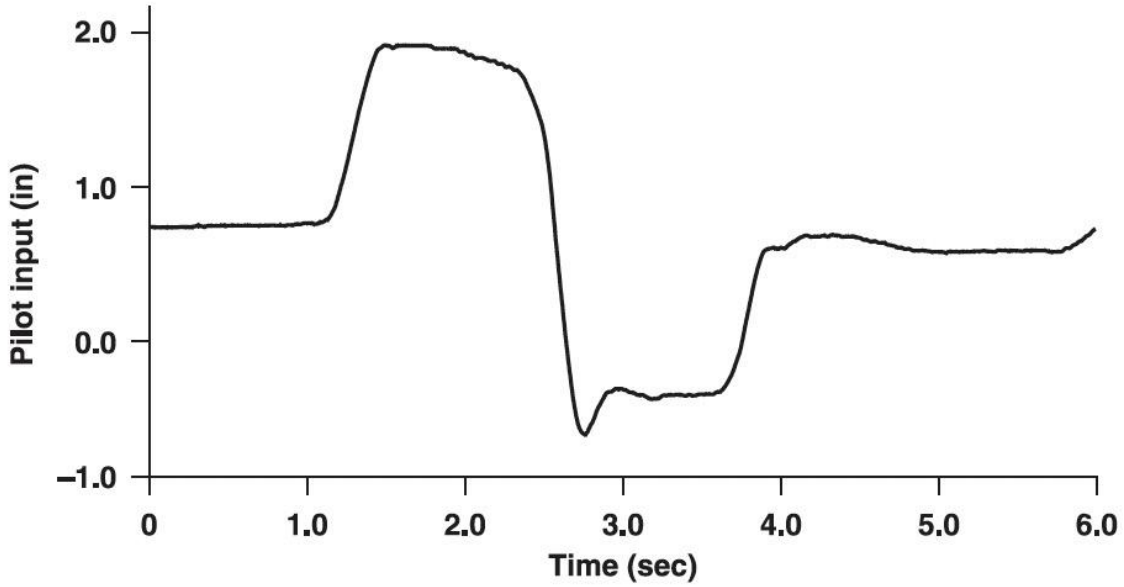
模 型	自由度	假设条件	举 例
完全耦合刚体	13个自由度： 耦合的机身/后退挥舞动态8个自由度； 耦合的锥角—入流动态2个自由度； 摆振动态2个自由度； 发动机扭矩响应1个自由度。	短周期后退挥舞/锥角—入流动态利用基本物理原理方程建模； 对摆振动态简历规范模型； 高级旋翼挥舞/摆振模态超出所关心的频率范围； 低频旋翼响应可用准稳态导数描述。	可应用于所有旋翼飞机； 要求构型具有高的挥舞刚度，即低滚转惯性矩和/或大挥舞铰偏移，例如：BO105、UH-60、OH-58D、SH-2G和S-92。
准稳定模型	6个自由度： 纵向、侧向和垂向3个平移自由度； 滚转、俯仰和偏航3个转动自由度。	瞬态旋翼动态建模为等效时间延迟； 旋翼稳态响应建模为等效准稳态机身导数。	可应用于具有小的有效挥舞刚度的直升机，例如：Fire Scout P2验证机和UH-1H。
准稳态纵向模型	3个自由度： 轴向和垂直2个平移自由度； 俯仰1个转动自由度。	瞬态旋翼动态建模为等效时间延迟； 旋翼稳态响应建模为等效准稳态机身导数； 纵向和横侧自由度解耦 飞行器具有对称面；	倾转旋翼布局：V-22、XV-15悬停； 纵列双旋翼布局：CH-47。
准稳态横侧向模型	3个自由度： 侧向1个平移自由度； 滚转和偏航2个转动自由度； 旋翼动态被认为和机身相耦合。		

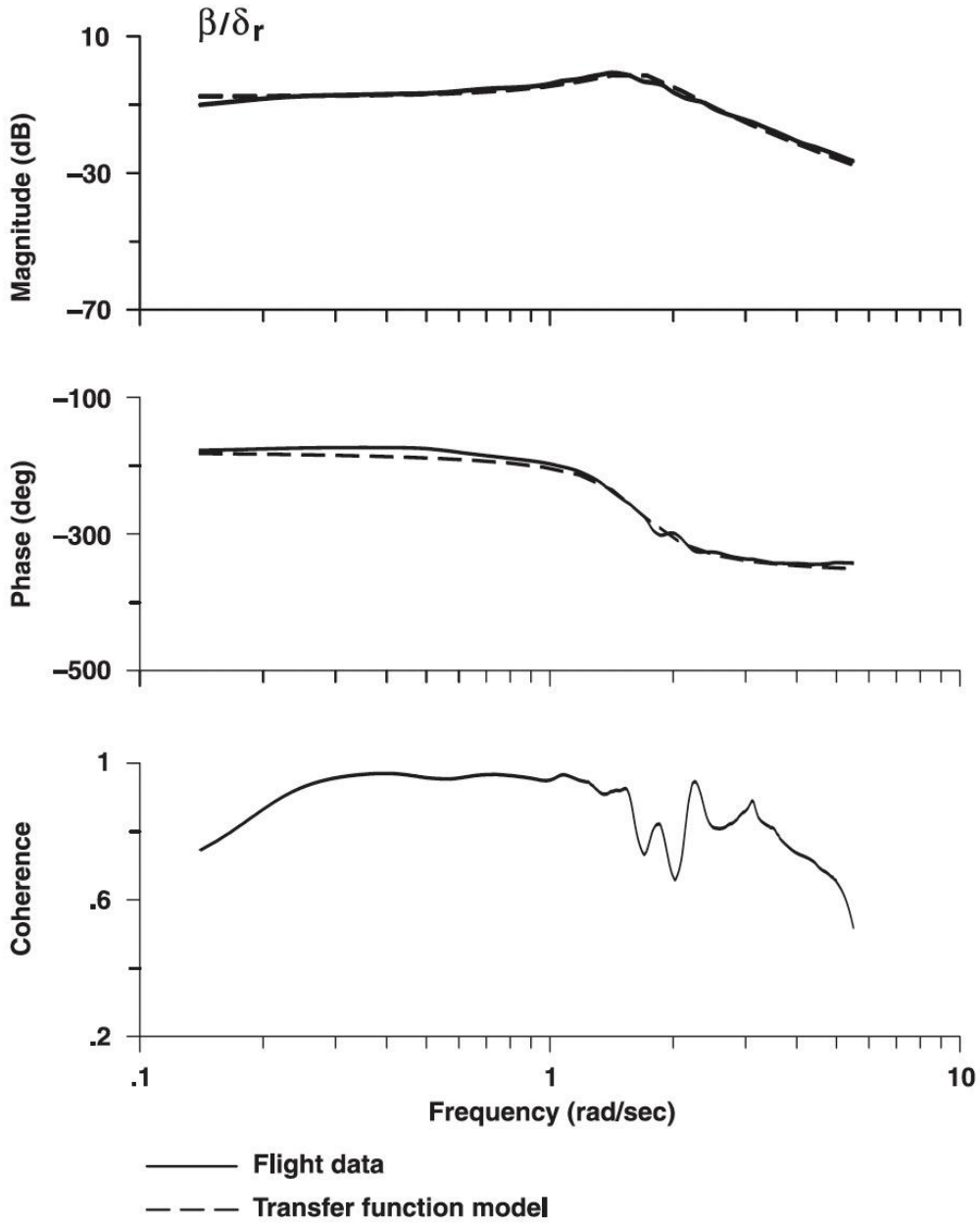

Assumptions
Physics-Based Model
Simulation
Predicted Aircraft Motion
Physical Understanding
Extracted Model
System Identification
Measured Aircraft Motion


Frequency Sweep Inputs
Aircraft
Data Consistency & Reconstruction
Multi-varible Spectral Analysis
Conditioned Frequency-Responses & Partial Coherences
Transfer-Function Modeling
Identification Algorithm
Freq.-Response Identification Criterion
+
−
Initial Values
Mathematical Model Stability and Control Derivatives and Time Delays
Sensitivity Analysis & Model Structure Determination
Dissimilar flight data not used in identification
Verification
APPLICATIONS: FCS design, Handling-Qualities, Simulation validation

典型输入信号和频域系统辨识举例







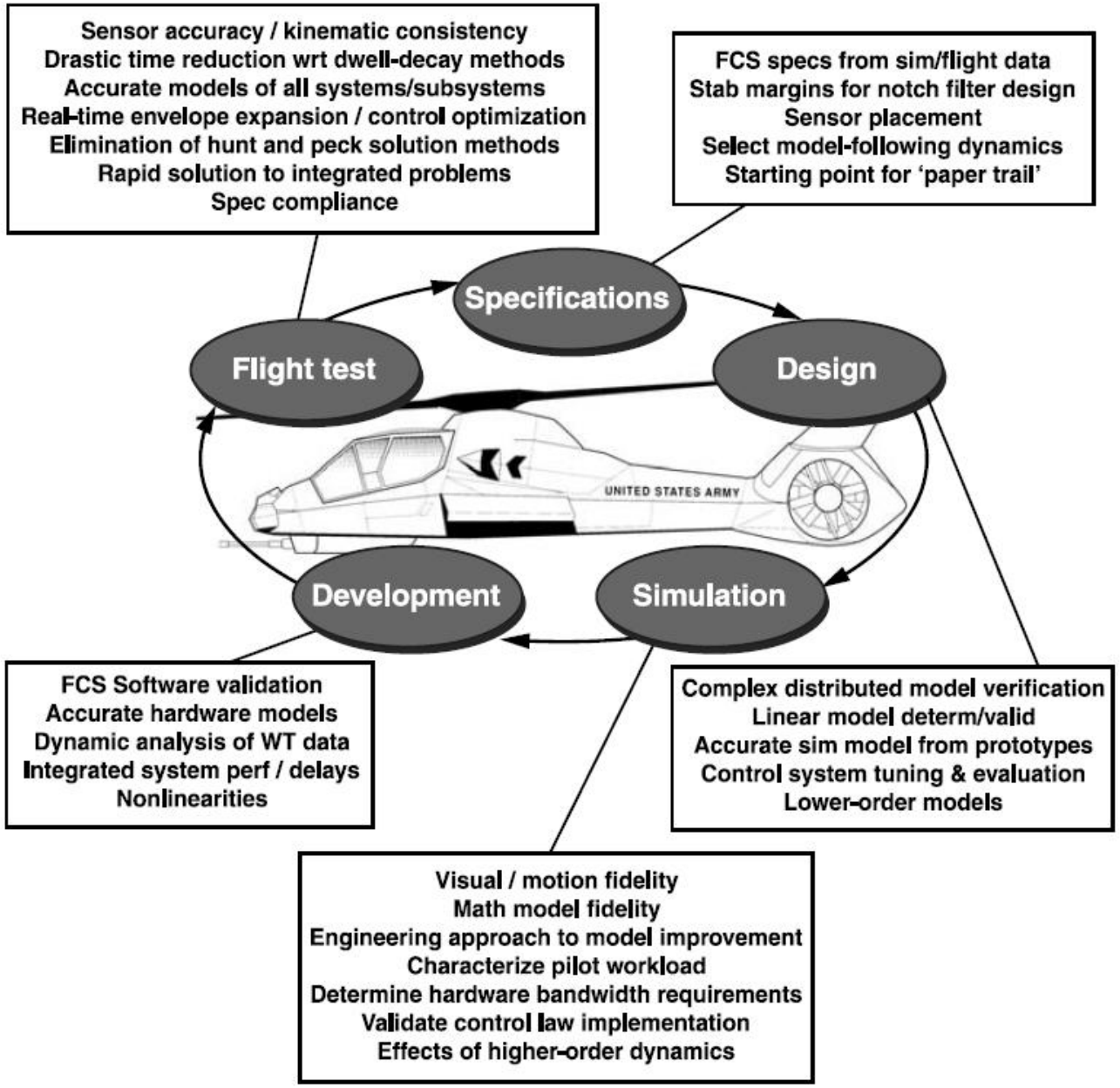
与固定翼飞机相比，旋翼飞机在悬停或低速巡航飞行状态下，易受旋翼、发动机、传动机构、机身结构响应和流过旋翼不稳定入流等因素影响，造成测量中的噪声，与控制指令引起的飞机运动（信号）处于同一数量级，因而造成旋翼飞机飞行数据信噪比低，具体表现在以下几个方面：

- 旋翼飞机本身具有**高阶动态特性**，通常不能将旋翼飞机视为刚体，而需将其作为耦合的**多体动力学系统**进行建模，旋翼桨叶动态、旋翼入流动态与机体、控制系统和发动机动态之间具备**强耦合性**，常用多达**13个自由度**甚至更多的模型来精确描述旋翼飞机系统的动态响应；
- 旋翼飞机和现代高性能飞机表现为**不稳定**的动态响应特性，即对应的短周期响应的主要特征值位于**复平面的右半平面**，故飞行试验必须在**闭环条件下**进行，不利于辨识模态的**充分激励**。

非参数模型和参数模型对比

特 征	非参数化模型	参数化模型
举 例	包括时域脉冲响应和频域频率响应。	包括传递函数和状态空间模型（时域或频域）。
单输入单输出系统	可用频率响应曲线完全描述。	可用传递函数模型完全描述。
多输入多输出耦合系统	可用频率响应矩阵完全描述。	可用状态空间模型完全描述。
先验假设	基于测量的飞机动态的输入—输出行为，无需任何关于模型的先验假设。	需要关于模型的先验假设，例如：模型阶次、耦合程度、运动方程结构和关键参数初始估计值。
系统辨识的频率响应方法	从辨识非参数模型开始，结果为频率响应或频率响应矩阵。	利用从非参数模型中获取信息，辨识参数化模型，例如：传递函数或状态空间表达式。
应 用	以带宽和相位滞后描述的操纵品质分析； 驾驶员在回路分析； 稳定裕度的确定； 经典控制系统设计； 对基于物理原理的仿真模型进行验证和调整。	对于SISO系统的传递函数模型： 对控制输入的短周期响应，例如：对副翼输入的滚转角速率响应； 获取系统稳定性、暂态行为、系统关键时间常数等信息对飞机本体的响应，利用根轨迹法进行系统综合； 在自动飞行控制系统工作时，采用闭环响应的等效系统模型进行操纵品质分析。 对于MIMO系统的状态空间模型： 为飞行仿真确定仿真模型MIMO控制系统设计； 比较风洞吹风和飞行试验得到稳定/控制导数； 为调整基于物理原理的仿真模型直接确定校正参数。

系统辨识在飞机研发过程中扮演的角色



频率响应和时域响应的对比

特 征	频率响应法	时域响应法
针对模型类别	提供系统线性化的特征描述，对于非线性系统，可生成描述函数模型。	可用于获取系统线性或非线性模型。
原始数据	将时间历程数据进行时频变换获得。	由时间历程数据组成。
模型辨识	通过匹配测量的频率响应和预测频率响应。	通过匹配测量的时间历程数据和预测时间历程数据。
启动方法	根据模型结构的初步信息，通过计算频率响应，然后辨识出准确详细的参数化模型。	假设或辨识出参数化的模型结构。
噪 声	响应测量值中和过程噪声带来的偏差可在分析中消除。	必须辨识噪声模型，不管是输出误差法还是方程误差法，如果噪声被忽略，会给辨识结果带来偏差。
独立评价指标	相干可作为评价系统激励、数据质量和系统响应线性度的独立指标。	无直接度量函数用于评价系统激励和系统线性度。
响 应	输入-输出的频率响应仅在数据较准确的频率范围内进行拟合。	在相同的时间或频率范围进行拟合。

频率响应和时域响应的对比

特 征	频率响应法	时域响应法
时间延迟	可直接准确地辨识出随频率的线性相移带来的时间延迟。	不能直接辨识出。
偏差或参考偏移量	无需辨识偏差或参考偏移量。	必须辨识，可能与气动参数是相关的。
数据点个数	迭代辨识准则中包含数量较少的数据点，计算效率高。	迭代辨识原则中包含大量的数据点（如成30倍的增加）。
算法或使用的方程	辨识算法非常高效，因为频率响应是从更新的参数中用代数方法确定的。	每次迭代更新时，必须在时域对运动方程做数值积分。
不稳定系统	对旋翼飞机和高性能战斗机等不稳定系统能得到较好的辨识结果。	需要使用专门的技术辨识不稳定系统，会降低辨识结果的质量。
典型输入	扫频宽频带输入，比多阶跃输入要求的记录时间长。	多阶跃输入，如双极方波、3-2-1-1，数据记录时间短。
参数误差边界	精确地估计。	非常乐观估计，5-10倍。

CIFER®

Comprehensive Identification from FrEquency Responses

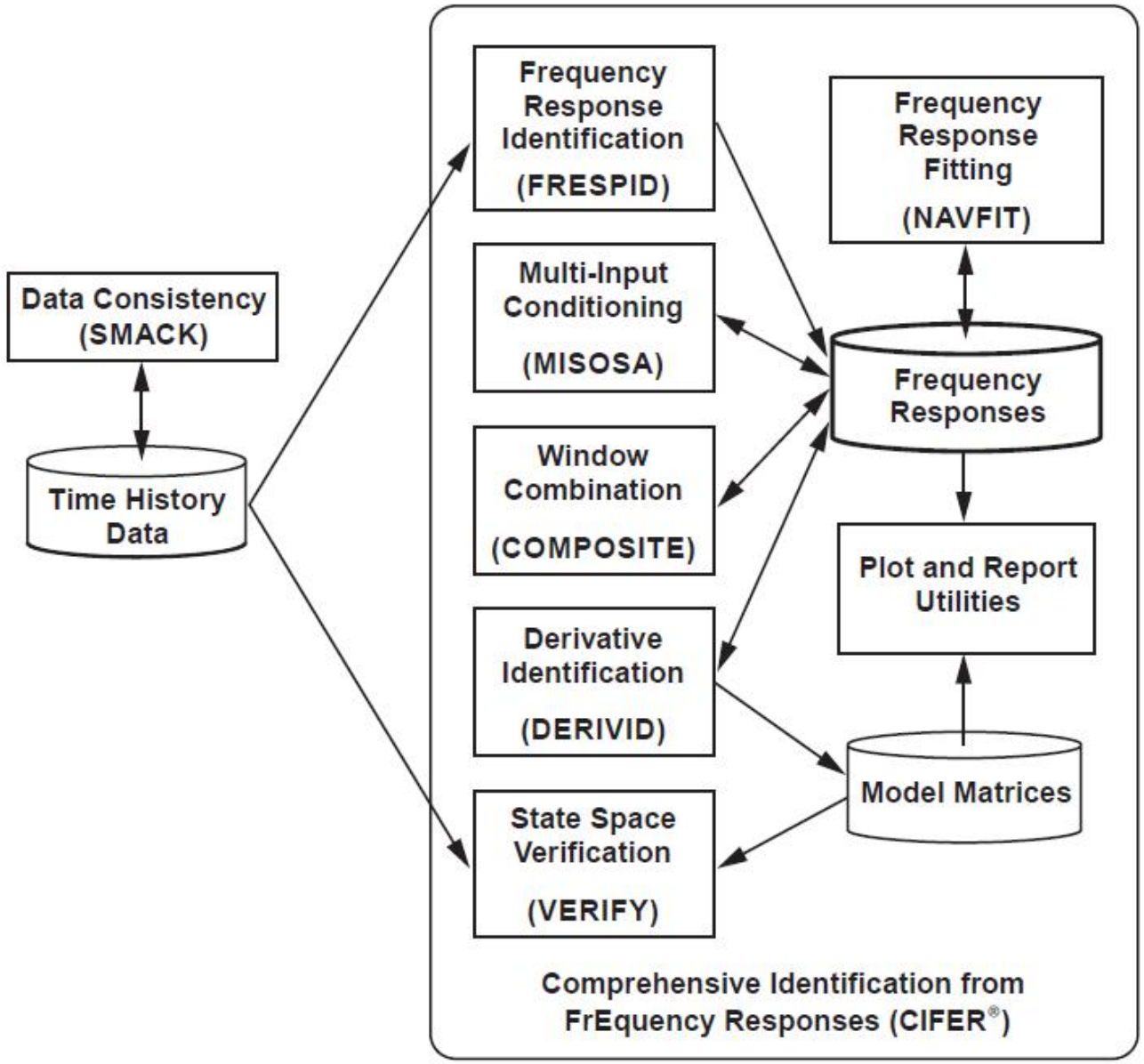
User's Guide

Version 7.0.00 (Student)

CIFER®学生版和专业版的比较

AMOVLAB 阿木实验室

内 容	学生版	专业版
单机版（无需Matlab）	是	是
Matlab 版本接入到命令行接口	否	是
最大MIMO系统辨识控制输入数	2	10
最大MIMO系统辨识控制输出数	5	20
最大MIMO系统辨识控制状态数	6	40
可为频率响应辨识串列组成单个有效时间历程的最大允许的时间历程文件数	3	10
Matlab命令行接口—脚本语言能自动简单化辨识过程	否	是
能为MIMO系统辨识定义灵活约束	否	是
自动链接并批处理生成MIMO频率响应（批处理流程：FRESPID -> MISOSA -> COMPOSITE）	否	是
自动窗技术即自动定义基于所提供时间历程数据和所关注频率范围的窗口尺寸	否	是
价 格	免费	收费


Frequency Response Identification (FRESPID)
Frequency Response Fitting (NAVFIT)
Multi-Input Conditioning (MISOSA)
Data Consistency (SMACK)
Frequency Responses
Window Combination (COMPOSITE)
Time History Data
Plot and Report Utilities
Derivative Identification (DERIVID)
Model Matrices
State Space Verification (VERIFY)
Comprehensive Identification from FrEquency Responses (CIFER®)

Thanks for listening!